蒸馏 / 特权教师监督 | 仿真为主 + 真机 | 作者结果 · 非复现

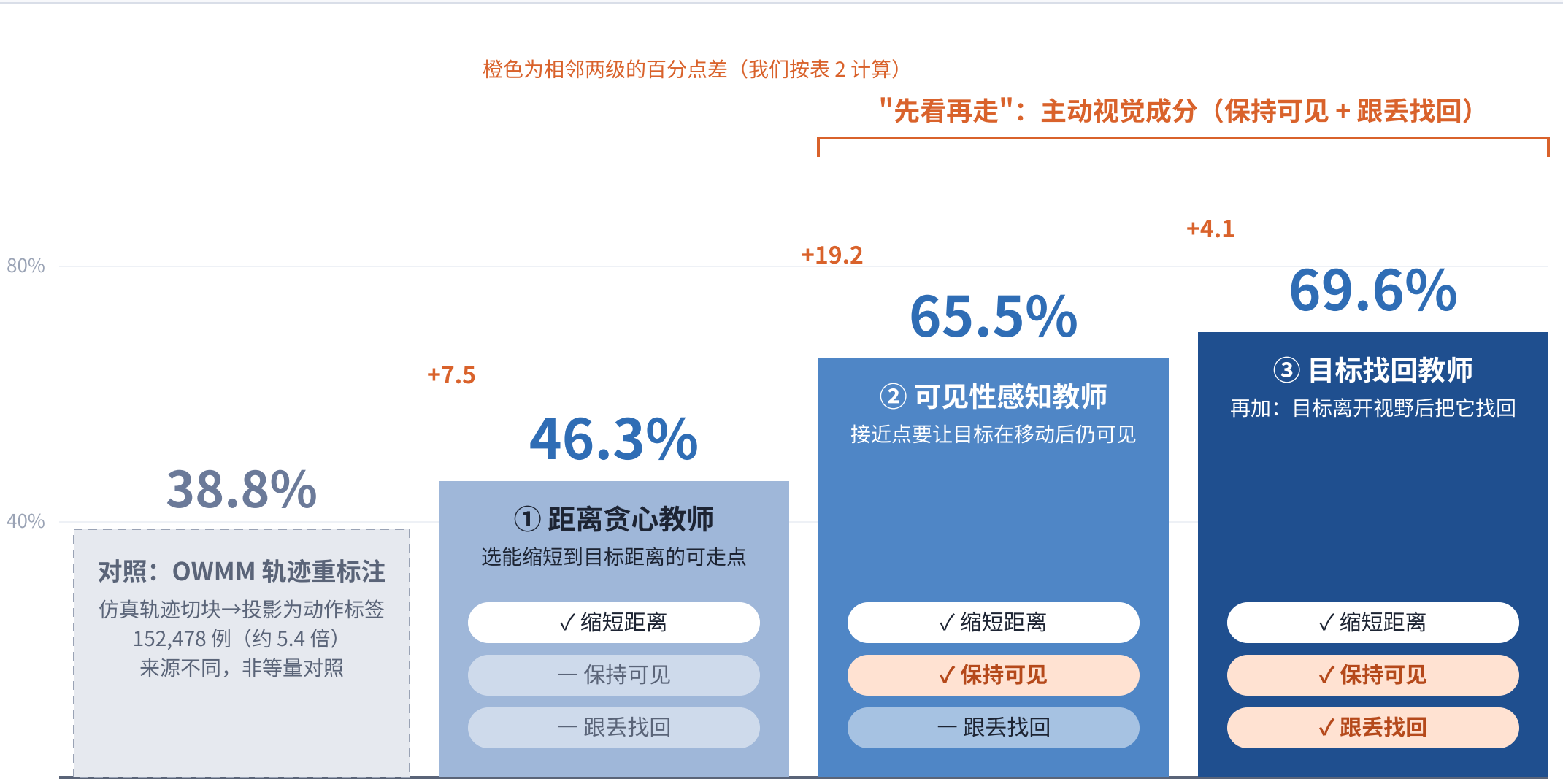
等量数据下，教师“会不会看”让学生差 23 点

Look Before You Move: Agent-Interface-Aligned Supervision for Open-World Mobile Manipulation（AIDA）· arXiv 2610.15572v1

具体问题：VLM 学生只凭部署时可见的 RGB 和历史选高层技能。把最短路轨迹事后切块成动作标签，只教了"往前走"，没教**接近时保持目标在视野里**、**目标出视野后找回来**——学生可能走到了附近，却没停在能抓放的视角和距离上。

关键动作：教师用仿真特权状态，**直接在学生的技能接口里逐步选技能并执行**，再看结果决定下一步；标注模板与 harness 不变，只换教师的导航行为。

表 2 固定条件：Qwen3-VL-8B + LoRA | 四技能（无 turn） | 同一空间推理标注与 harness | 每位教师 28,480 例 | 同一训练种子 | 170 个保留回合 × 3 次评测取均值



①②③ 三级数据量相同（各 28,480 例），只换教师导航行为；共用搜索与抓放例程

机制：教师在哪里产生标签（示意）



同一 harness 的另一组结果

换用 5 技能（含 turn）与更大的 67,183 例数据后，只改呈现方式（表 3）：

55.88% → 60.00% → 65.88% → 71.76%

每阶段给关键帧 → 仅搜索时给关键帧 → 加动作历史 → 加空间推理监督

真机 Atribot S1（办公室，5 物体/5 容器）：仿真训练后不再训练，**端到端 38%**，含底层抓取失败，15 步上限。

明确限制

- 阶梯只有**一个训练种子**（3 次是对同一模型的重复评测）；②→③ 的 +4.1 点能否跨种子稳定，原文未报告。教师失败的轨迹被剔除，各教师保留的回合构成未报告。
- 教师的推理标注可含视野外方位等特权信息，学生能否从自身观测辨识这些信息**未专门检验**——不能推广为"任意特权信息都可蒸馏"。
- 仿真抓取是距离内吸附；真机失败以底层抓取为主，本地全文文本未列真机试次数。EmbodiedBench 只评短程单房间导航。

数字来自原文 §4.1、表 2、表 3、§4.5、§6，逐项映射见 SOURCE.md；阶梯中的差值由我们按表 2 计算；两张机制图均为示意，非论文原图。本画报为阅读整理，未复现实验。· Embodied-Harness-Daily · selection-001 · 2026-10-22